N° D'ORDRE : ___

N° FASE : _____

N° CLASSE : ___

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES | Enseignement

ÉPREUVE EXTERNE COMMUNE
SOCLES DE COMPÉTENCES

CEB2026

PORTFOLIO

VENDREDI 19 JUIN

NOM : _____

PRÉNOM : _____

CLASSE : _____

LA NATURE DES DOCUMENTS

1



Le bain
Illustration d'un manuscrit, Valère Maxime, début du 15e siècle

2



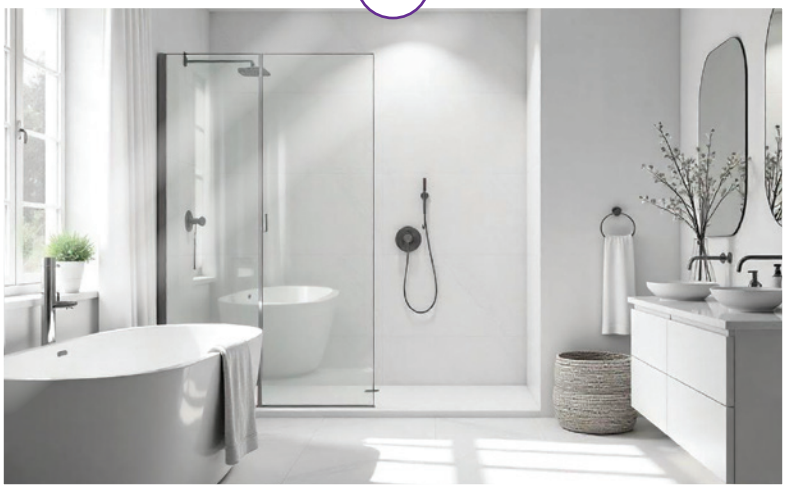
Dame romaine à sa toilette, Auteur inconnu, fin IIe siècle - début IIIe siècle

3



Femme se peignant,
Auguste Renoir,
1907-1908

4



Une salle
de bain,
2025

5



La Toilette,
Louis Boizot,
1775

LES CAROLINGIENS

Charles Ier (appelé Charlemagne)

Né en 742 et mort en 814,
Charlemagne succède à son père, Pépin le Bref.
Au début, il partage son règne avec son frère Carloman Ier.
À sa mort, Charlemagne cède le pouvoir à son fils : Louis le Pieux.

Lothaire Ier

Né en 795 et mort en 855,
Lothaire Ier succède à son père Louis le Pieux. Il garde le titre d'empereur.

Carloman Ier

Né en 751 et mort en 771,
Carloman Ier est le frère de Charlemagne et le fils de Pépin le Bref.
Carloman Ier meurt jeune. Il laisse le pouvoir à Charlemagne.

Pépin III (appelé Pépin le Bref)

Né en 714 et mort en 768,
Pépin le Bref prend la succession de son père Charles Martel.
À sa mort, il laisse le pouvoir à ses deux fils : Carloman Ier et Charlemagne.

Charles II (appelé Charles le Chauve)

Né en 826 et mort en 877,
Charles le Chauve succède à son père Louis le Pieux avec ses deux frères :
Lothaire et Louis le Germanique.

Louis Ier (appelé Louis le Pieux)

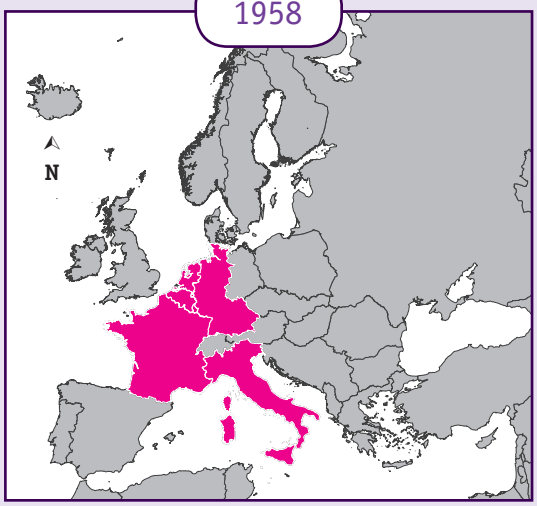
Né en 778 et mort en 840,
Louis le Pieux est le seul successeur de Charlemagne.
Il délègue des pouvoirs à ses trois fils : Charles le Chauve, Lothaire et
Louis le Germanique.

Louis II (appelé Louis le Germanique)

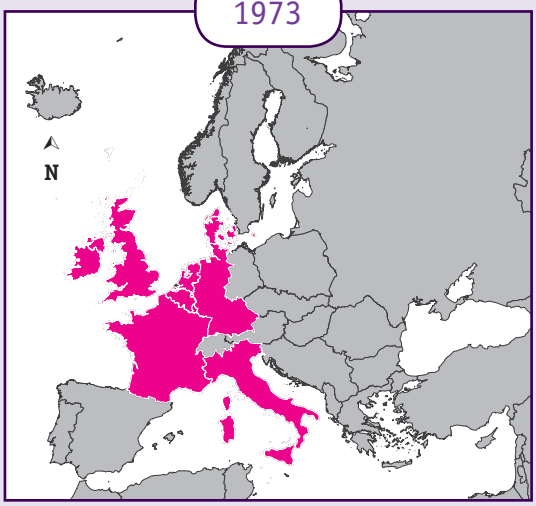
Né en 806 et mort en 876,
il succède à son père Louis le Pieux.

LA CONSTRUCTION DE L'UNION EUROPÉENNE

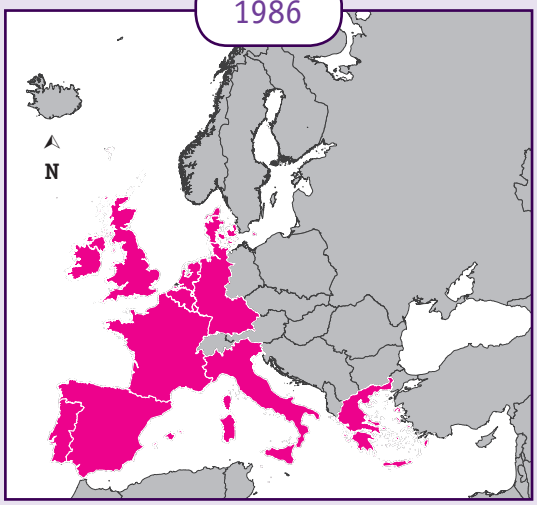
1958



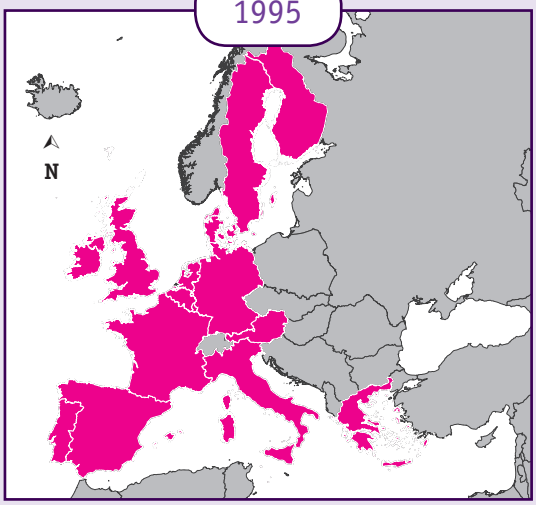
1973



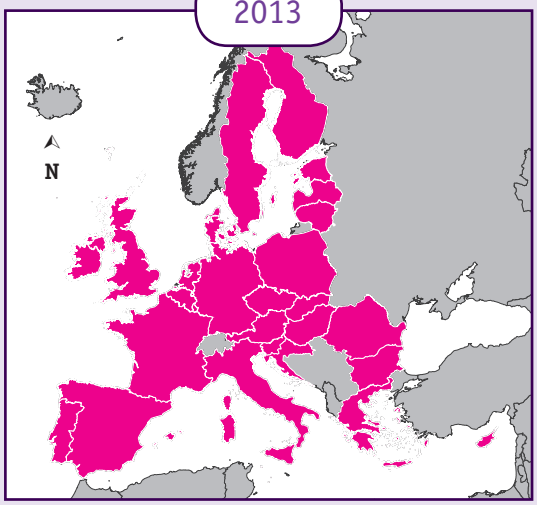
1986



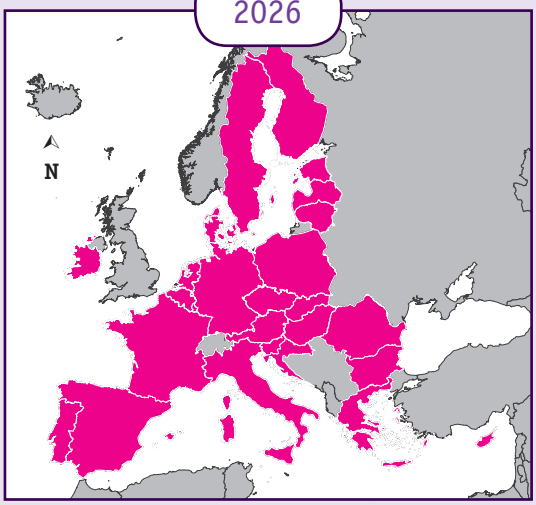
1995



2013

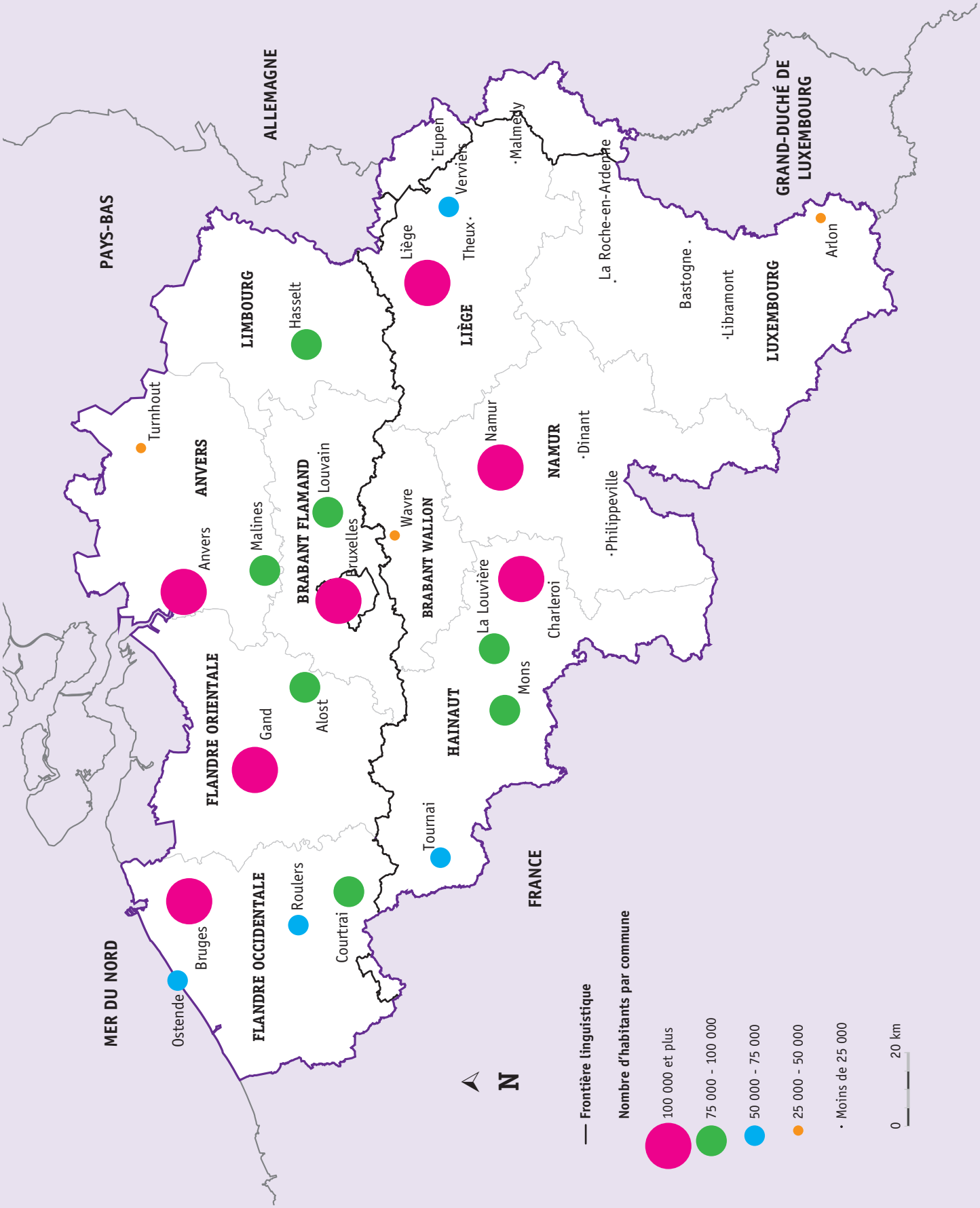


2026



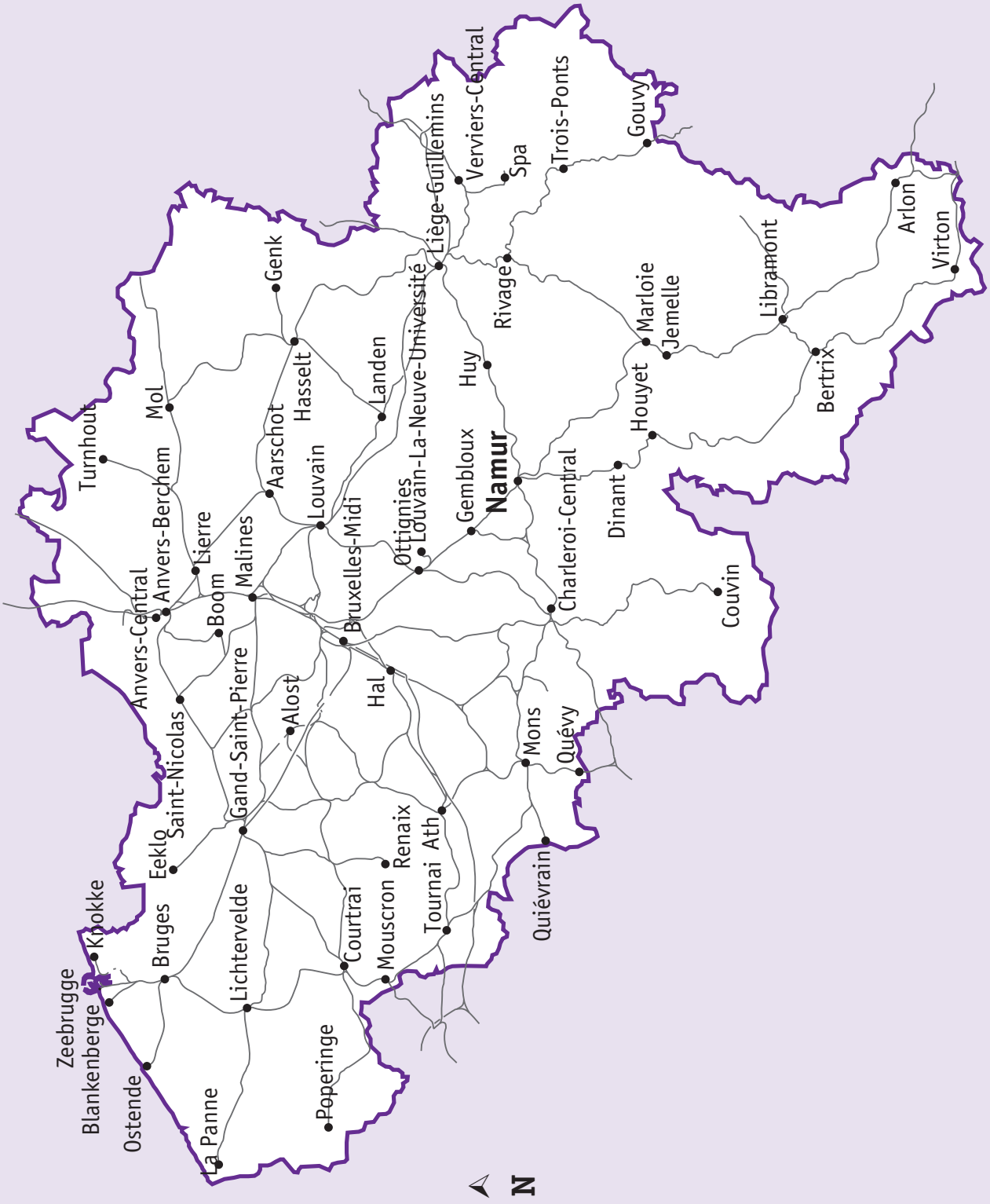
Pays membre de l'Union européenne (EU)

LE NOMBRE D'HABITANTS PAR COMMUNE



UN VOYAGE EN TRAIN

CARTE DU RÉSEAU FERROVIAIRE DE BELGIQUE



Fédération Wallonie-Bruxelles / Ministère
Administration générale de l'Enseignement
Avenue du Port, 16 – 1080 BRUXELLES
www.fw-b.be – 0800 20 000
Impression : Snel Grafics - info@snel.be
Graphisme : Olivier VANDEVELLE - olivier.vandevelle@cfwb.be
Juin 2026

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien Namèche, 54 – 5000 NAMUR
0800 19 199
courrier@mediateurcf.be

Éditeur responsable : Fabrice AERTS-BANCKEN, Administrateur général a.i.

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l'appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l'article 2 de la Constitution

N° D'ORDRE : ___

N° FASE : _____

N° CLASSE : ___

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES | Enseignement

ÉPREUVE EXTERNE COMMUNE
SOCLES DE COMPÉTENCES

CEB2026

PORTFOLIO

LUNDI 22 JUIN

NOM : _____

PRÉNOM : _____

CLASSE : _____



ENQUÊTE SUR... LES EMPREINTES DIGITALES

Chaque être humain en possède plusieurs, uniques et qui ne varient pas au fil des années. Ce sont les empreintes digitales, que vous pouvez contempler au bout de vos doigts. Comment se forment-elles ? Avec quelles techniques peut-on les révéler ?

Découvrons en détail ces traces étonnantes...

1. DES CRÊTES ET DES SILLONS

Imaginez un instant : vous rentrez à la maison un soir et vous découvrez que vous avez été cambriolés. Vous appelez les forces de l'ordre et, plus tard, vous voyez débarquer chez vous des policiers. La première chose qu'ils feront sera de relever les traces laissées par les empreintes sur les surfaces solides (meubles, vitres...).

Ces traces que la police recherche sont laissées par les doigts, les paumes des mains et les plantes des pieds, dues aux sécrétions graisseuses de la peau. En effet, même quand nous avons les mains propres, notre peau est un peu grasse : une fine couche de sébum(1) est produite par de petites glandes dans le but de protéger la peau. Voilà pourquoi l'écran de nos téléphones est toujours un peu sale !

Les bouts de nos doigts sont parcourus par des crêtes et des sillons microscopiques : c'est le nom donné aux reliefs et aux creux de la peau dans ces zones du corps qui permettent un sens du toucher très développé. Le schéma de ces microstructures(2) est unique à chacun d'entre nous, et chaque doigt a sa propre empreinte.

Au cours de notre vie, nos empreintes digitales ne changent pas, même si nous nous blessons ou avons des cicatrices. C'est cette caractéristique, avec le fait qu'elles sont uniques à chaque individu, qui permet d'identifier une personne avec ses empreintes.



Les empreintes digitales se forment quand nous sommes encore dans le ventre de notre mère : le fœtus en a déjà au quatrième mois de grossesse.

2. ANATOMIE D'UNE EMPREINTE DIGITALE

Ce dessin, sur nos doigts, est composé d'une série de lignes plus ou moins parallèles, qui forment des triangles, des boucles, des tourbillons, des spirales.



Boucle



Spirale



Arche

Il existe trois motifs principaux des empreintes digitales : la boucle, la spirale et enfin l'arche, plus rare.

Si l'on regarde de plus près, on peut remarquer des détails, appelés minuties, ressemblant à des interruptions de lignes ou des bifurcations[3].

Les minuties sont donc des petites altérations du motif global. C'est grâce à elles que l'on peut comparer les empreintes digitales. C'est sur la base des minuties, entre autres, que se fait la comparaison entre deux ou plusieurs empreintes pour voir si elles appartiennent à la même personne.



Les chimpanzés, les pékans[4] ou encore les koalas font partie des animaux possédant des empreintes digitales.

3. DES TRACÉS UNIQUES

Les tracés qui apparaissent sur les bouts des doigts et des orteils sont uniques à chacun d'entre nous parce qu'ils sont dus à plusieurs facteurs.

D'une part, les empreintes sont déterminées génétiquement[5] : les membres d'une même famille – et encore plus des jumeaux – auront un dessin proche.

D'autre part, la vitesse de croissance du fœtus, l'alimentation et les conditions environnementales à l'intérieur du placenta[6] contribuent également à leur formation. Pour cette raison, même des vrais jumeaux (monozygotes) auront des petites variations !

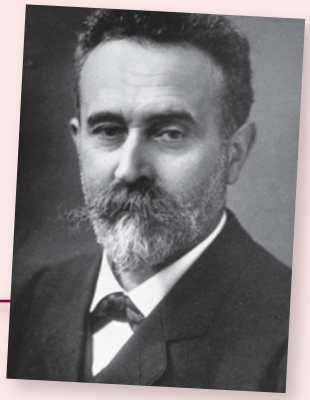
4. DES PRODUITS POUR RÉVÉLER

Pour révéler les traces, surtout si elles sont invisibles, on peut utiliser différents types de poudres étalées à l'aide d'un pinceau, ainsi que des composantes chimiques volatiles, par exemple des vapeurs qui changent la couleur du sébum. Enfin, on utilise de plus en plus des méthodes non destructives, comme la photographie, l'éclairage UV et d'autres techniques optiques plus sophistiquées. De nouvelles procédures permettent désormais de détecter des traces sur des supports poreux, mous ou mouillés. Une fois isolées, les traces peuvent être évaluées à l'œil ou avec des logiciels spéciaux.

5. POSITIVE OU NÉGATIVE, VOTRE TRACE ?

La police scientifique fait une distinction entre les traces et les empreintes. Les premières sont celles laissées par un malfaiteur sur une surface, alors que les secondes sont celles récoltées directement par les policiers sur les doigts d'un suspect, à l'aide d'encre. Avant d'identifier les traces, il faut les isoler et les extraire avec une technique qui dépend de leur nature. En effet, les traces peuvent être produites par notre sébum ainsi que par le sang ou une autre matière, liquide ou solide.

Certaines traces sont « en positif » c'est-à-dire qu'elles apportent cette matière sur une surface, tandis que d'autres sont « en négatif », comme quand on creuse une empreinte sur de la cire. Dans le cas du positif, il faut transférer le sang ou le sébum sur un autre support, par exemple une feuille en plastique. Dans le cas du négatif, il faut faire un moulage.



Alphonse Bertillon (1853-1914) était l'un des précurseurs de la criminologie[7]. Il a d'abord rejeté les empreintes digitales, avant d'être convaincu de leur utilité lors des enquêtes de police.

6. IDENTIFIER ET DÉVERROUILLER



Avez-vous déjà déverrouillé votre téléphone avec votre empreinte digitale ?

Depuis des milliers d'années, les êtres humains utilisent traces et empreintes pour des raisons variées. Les empreintes les plus anciennes ont été retrouvées en Chine et en Égypte, où elles étaient utilisées comme signature ou pour sceller des documents.

Aujourd'hui, la science qui étudie les traces et les empreintes s'occupe de l'identification des criminels et des personnes disparues, ainsi que de certaines technologies plus ou moins à l'avant-garde.

Extrait de l'article « Enquête sur les empreintes digitales », écrit par Annalisa Plaitano, Magazine *Cosinus* n°255, Éditions Faton, janvier 2023.

GLOSSAIRE

(1) Sébum : substance huileuse produite par des petites glandes dans notre peau appelées glandes sébacées. Il aide à protéger et à hydrater notre peau et nos cheveux.

(2) Microstructures : toutes petites parties qui forment un élément plus grand.

(3) Bifurcations : divisions en plusieurs chemins ou en branches.

(4) Pékans : mammifères qui ressemblent un peu à des gros chats ou à des petites loutres.

(5) Génétiquement : cela signifie que c'est décidé par les gènes que nous avons reçus de nos parents. Par exemple, si tes parents ont les yeux bleus, il y a de fortes chances que tu aies aussi les yeux bleus à cause de tes gènes.

(6) Placenta : organe qui se développe dans le ventre de la maman pendant la grossesse. Il relie le bébé à sa maman et permet de lui apporter tout ce dont il a besoin pour grandir, comme l'oxygène et les nutriments.

(7) Criminologie : science qui étudie les crimes et les comportements criminels.

Fédération Wallonie-Bruxelles / Ministère
Administration générale de l'Enseignement
Avenue du Port, 16 – 1080 BRUXELLES
www.fw-b.be – 0800 20 000
Impression : Snel Grafics - info@snel.be
Graphisme : Olivier VANDEVELLE - olivier.vandevelle@cfwb.be
Juin 2026

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien Namèche, 54 – 5000 NAMUR
0800 19 199
courrier@mediateurcf.be

Éditeur responsable : Fabrice AERTS-BANCKEN, Administrateur général a.i.

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l'appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l'article 2 de la Constitution

N° D'ORDRE : ___

N° FASE : _____

N° CLASSE : ___

FÉDÉRATION WALLONIE-BRUXELLES | Enseignement

ÉPREUVE EXTERNE COMMUNE
SOCLES DE COMPÉTENCES

CEB2026

PORTFOLIO

MARDI 23 JUIN

NOM : _____

PRÉNOM : _____

CLASSE : _____

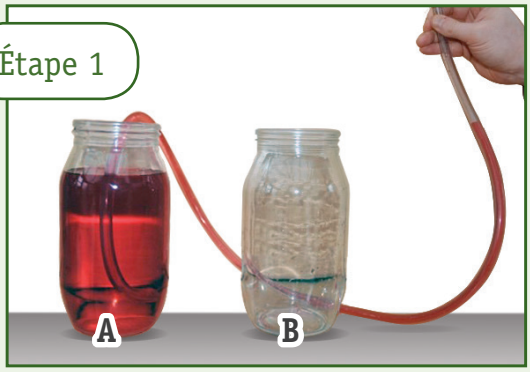
LES VASES COMMUNICANTS

EXPÉRIENCE

Matériel

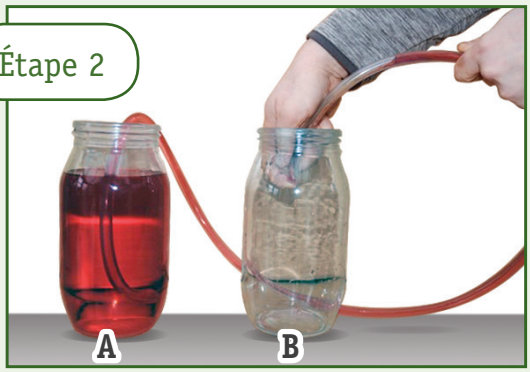
- Deux bocaux A et B
- Un tube en plastique transparent
- Eau colorée

Étape 1



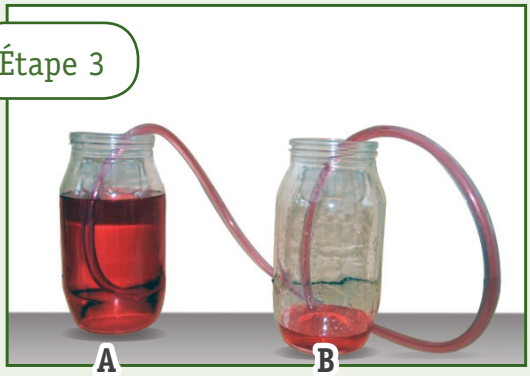
Le bocal A est rempli d'eau colorée. On plonge une extrémité du tube dans le bocal A et on aspire le liquide jusqu'à remplir le tube. Une fois le tube rempli, on place un doigt sur l'extrémité du tube.

Étape 2



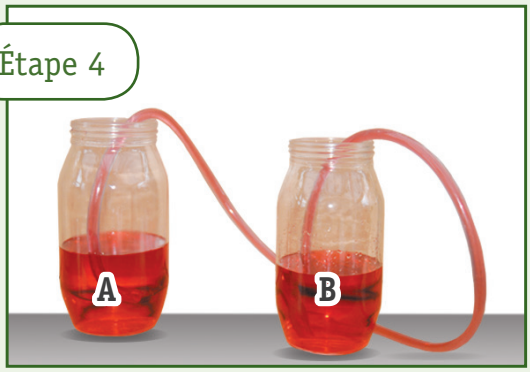
On place l'autre extrémité du tube dans le fond du bocal B. On enlève son doigt.

Étape 3



Le liquide passe du bocal A vers le bocal B.

Étape 4



Il n'y a plus d'échange de liquide entre les deux bocaux. Le niveau de l'eau colorée est le même en A et B.

LES CARACTÉRISTIQUES D'UN BULLETIN MÉTÉOROLOGIQUE

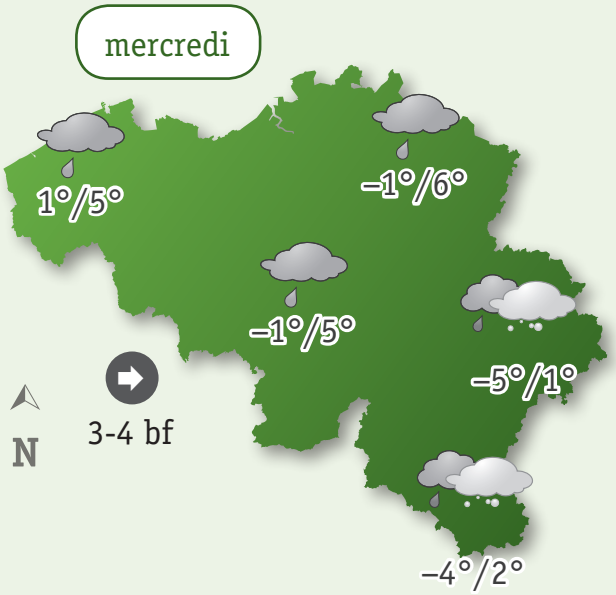
lundi



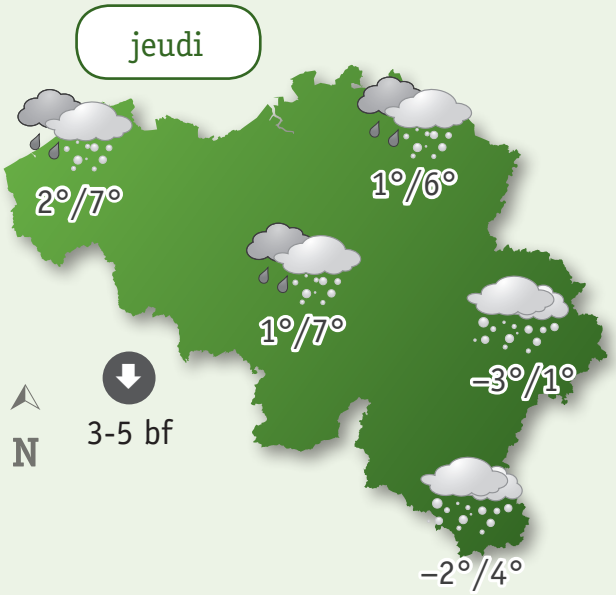
mardi



mercredi



jeudi



LÉGENDE

- risque de pluie
- pluie
- pluie et neige
- giboulées de neige fondante
- chutes de neige
- averses de pluie abondantes
- orientation du vent
- **bf** Beaufort (échelle qui mesure l'intensité du vent)

GABRIELLE PETIT, UNE PERSONNALITÉ BELGE

Espionne au service des Anglais, elle devient l'une des premières héroïnes nationales belges.



ENFANCE AU COUVENT

Gabrielle Petit ne grandit pas dans sa famille, mais au milieu des religieuses : sa mère meurt très jeune et son père la confie à un pensionnat catholique. Elle est ensuite élevée dans un couvent, avant d'effectuer de petits métiers domestiques : elle s'occupe du linge ou de la maison. Quand l'Allemagne envahit la Belgique, en 1914, Gabrielle s'engage comme infirmière à la Croix-Rouge, puis est recrutée par les services secrets anglais.

ESPIONNE

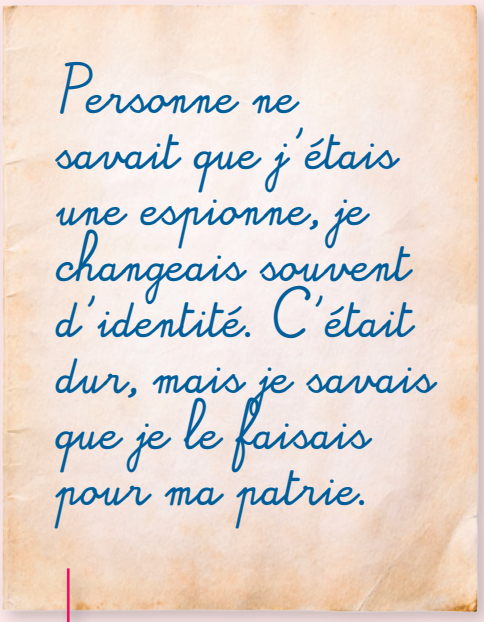
Observer les mouvements des troupes allemandes dans la région de Tournai et du nord de la France, puis transmettre ces renseignements aux Anglais sans se faire repérer : voilà la mission confiée à Gabrielle pendant la Première Guerre mondiale. Minutieuse, la jeune espionne écrit ses messages sur de fins morceaux de papier, qu'elle glisse à l'intérieur de cartes postales dont elle a découpé les deux côtés. Toute une technique !

ARRESTATION

Pendant deux ans, Gabrielle Petit prend des risques, mais remplit son rôle à la perfection. Hélas, ses activités finissent par être découvertes. L'espionne est arrêtée par les Allemands et emprisonnée à la prison de Saint-Gilles, dans la région bruxelloise. Elle y reste deux mois, avant d'être conduite au complexe militaire du Tir national à Schaerbeek : condamnée pour trahison et espionnage, elle est fusillée le 1er avril 1916.

SYMBOLE DE LA RÉSISTANCE

Son engagement, sa jeunesse et sa détermination font de Gabrielle Petit une héroïne, elle qui a refusé de demander grâce aux Allemands. Après la guerre, en 1919, des funérailles nationales sont organisées pour célébrer sa mémoire et son courage. Un événement remarquable, car peu de femmes reçoivent alors un tel hommage.



Dans *Lettre à sa sœur Hélène*, écrite le 31 mars 1916, veille de son exécution.

Éditions Auzou, 2019

L'INIMITABLE TOUR EIFFEL

Imaginée comme le symbole de l'apogée(1) technique de la France, la construction de la tour Eiffel est fulgurante. Montée en deux ans, elle devient à l'époque le plus haut édifice(2) du monde.

C'est dans le contexte de l'Exposition universelle(3) prévue pour 1889 que l'idée de construire une très grande tour est née ; afin de promouvoir les dernières prouesses(4) techniques, un concours d'idées est ouvert.
La tour Eiffel présentée par l'ingénieur du même nom (Gustave Eiffel) fait partie des projets retenus.

LA DAME DE FER

La tour est censée montrer les avancées architecturales de la France et faire rayonner Paris dans le monde entier. Le fer est alors un matériau en vogue, plébiscité(5) pour sa résistance.

Gustave Eiffel est un habitué des constructions métalliques. Auparavant, il a travaillé à l'édification(6) de nombreux ponts, églises et gares. Il met ainsi son expérience au service de ce qui deviendra (pour un temps) le plus grand édifice du monde.



UNE TOUR MONSTRUEUSE

À l'époque, la construction de la tour ne séduit pas tout le monde. De nombreux artistes sont particulièrement réticents, car ils considèrent que l'édifice risque de nuire à la beauté de Paris. Un article est publié par le journal *Le temps* dans lequel poètes, écrivains et peintres protestent contre la construction. Ils jugent la tour Eiffel, pourtant encore à l'état de projet, « inutile », « ridicule » et même monstrueuse !

GLOSSAIRE

(1) Apogée : top niveau, sommet
(2) Édifice : monument
(3) Exposition universelle : exposition internationale thématique et d'intérêt pour l'ensemble de l'humanité qui a lieu tous les cinq ans
(4) Prouesses : exploits
(5) Plébiscité : approuvé
(6) Édification : construction

Anaïs DANIEL, « Les secrets des bâtisseurs »,
Cosinus n°257 - Éditions Faton, mars 2023

AU TOP :
Le grand nettoyage

Le temps d'un weekend, tous les Wallons – citoyens, écoles, clubs de sport, mouvements de jeunesse, entreprises et associations diverses – se mobilisent autour d'un objectif commun : ramasser les déchets qui jonchent nos rues, nos chemins de campagne, nos rivières, etc. pour améliorer le cadre de vie de la Wallonie.

Vous souhaitez organiser une action de ramassage ?

Pas de souci, nous pouvons vous aider :

- en vous fournissant le matériel nécessaire à votre ramassage ;
- en informant la commune de votre action afin qu'elle puisse procéder à l'évacuation de vos sacs de déchets ;
- en relayant votre événement sur notre carte interactive.

Wallonie Plus Propre





Nelson



RIONS UN PEU

1

Un père demande à son fils Tom :

– Alors, et ce premier bulletin, tu me le montres ?

Il lui répond, tout fier :

– C'est mon ami Colin qui l'a. Je le lui ai prêté : il voulait faire peur à son père !

2

Une chenille et un millepatte vont dans un café. La chenille entre, mais le millepatte arrive une heure plus tard.

– Mais où étais-tu passé ? demande la chenille.

– Il y avait un panneau avec l'inscription : « S'essuyer les pieds avant d'entrer ! » répond le millepatte.

3

Qu'est-ce qu'un oiseau migrateur* ?

C'est un oiseau qui ne se gratte que d'un seul côté.

(*) Oiseau migrateur : oiseau qui se déplace d'une région à une autre, souvent en fonction des saisons

Fédération Wallonie-Bruxelles / Ministère
Administration générale de l'Enseignement
Avenue du Port, 16 – 1080 BRUXELLES
www.fw-b.be – 0800 20 000
Impression : Snel Grafics - info@snel.be
Graphisme : Olivier VANDEVELLE - olivier.vandevelle@cfwb.be
Juin 2026

Le Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles
Rue Lucien Namèche, 54 – 5000 NAMUR
0800 19 199
courrier@mediateurcf.be

Éditeur responsable : Fabrice AERTS-BANCKEN, Administrateur général a.i.

La « Fédération Wallonie-Bruxelles » est l'appellation désignant usuellement la « Communauté française » visée à l'article 2 de la Constitution